

AI 开发技术-实验 4.1-医学图像技术调研报告

基于 SAM 及其医学图像适配方法的眼底视网膜病变/糖尿病视网膜病变病灶分割技术调研

摘要

本报告依据当前目录下 AI 技术-实验 4.1-实验要求-医学图像技术调研.txt 开展。该任务指导文件已在阶段 1 首先读取，并作为实验目的、实验内容、实验步骤、实验要求和交付物设计的最高优先级本地依据。报告结合本地 29 篇 PDF 和 2024-2026 年外部检索文献，系统梳理 SAM、医学 SAM 适配、眼底 DR 病灶分割、低质量眼底增强与 SAM 蒸馏方向，提出 LQ-Fundus-SAM 组合研究方案和实验规划。

关键词：Segment Anything Model；MedSAM；糖尿病视网膜病变；眼底图像；病灶分割；低质量图像增强；知识蒸馏

1 任务依据与环境配置

本实验首先读取并引用本地任务指导文件，并将其作为最高优先级任务依据。运行环境优先使用 conda hj，命令统一采用 /home/tau/anaconda3/bin/conda run -n hj <command>。检查结果显示 Python 3.12.13，PyMuPDF、python-docx、python-pptx、pandas、matplotlib 均可用。

使用或参考的 skill 包括 academic-research-suite、nature-academic-search、nature-reader、technical-report-writer、nature-writing、nature-figure、nature-paper2ppt、presentations 和 documents。详细轨迹见 outputs/AI_environment_and_skill_trace.md。

2 研究背景与意义

糖尿病视网膜病变是糖尿病患者常见微血管并发症，也是可预防失明的重要原因之一。像素级病灶分割能够解释病变位置、辅助医生复核并支持进展量化。SAM 的 promptable segmentation 范式为医学图像分割提供了新工具，但眼底 DR 病灶分割仍需要处理低质量、小目标、类别不平衡和边界模糊问题。

LQ-Fundus-SAM 技术路线

低质量感知增强 + 眼底专用 SAM 适配 + 小病灶/边界约束 + 轻量化蒸馏

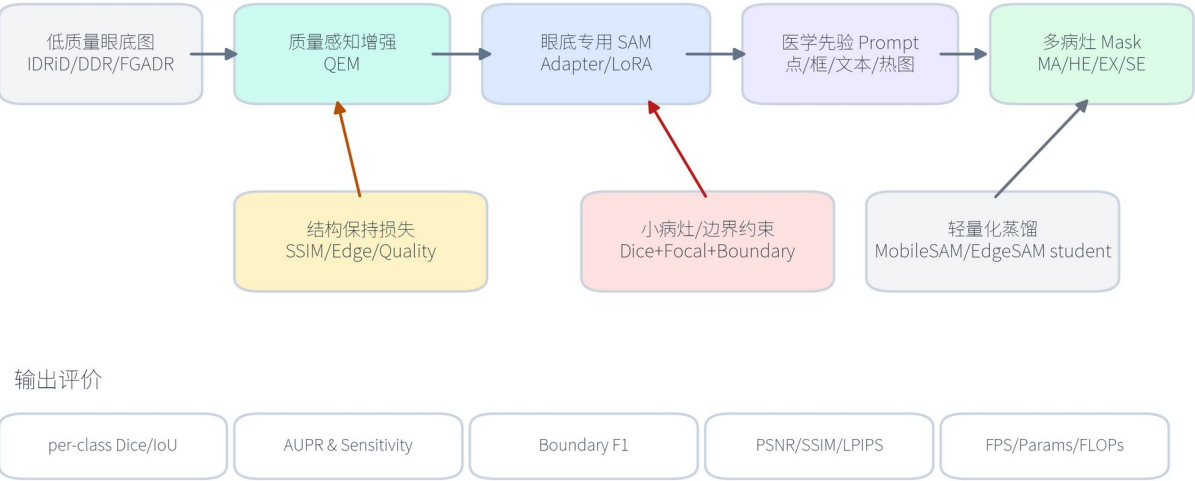


图 1 LQ-Fundus-SAM 技术路线图

3 本地论文库整理与重点论文分析

本地 PDF 库共抽取 29 篇论文，覆盖 SAM 相关、医学图像增强、眼底视网膜病变分割和 SAM 模型蒸馏。完整索引见 `outputs/tables/local_paper_index.csv`。

id	year	category	direction	title	arxiv
P01	2023	SAM 模型蒸馏	SAM 轻量化 / 蒸馏	EdgeSAM: Prompt-In-the-Loop Distillation for SAM	2312.06660
P02	2023	SAM 模型蒸馏	SAM 轻量化 / 蒸馏	EfficientSAM	2312.00863
P03	2023	SAM 模型蒸馏	SAM 轻量化 / 蒸馏	MobileSAM Faster Segment Anything	2306.14289
P04	2023	SAM 模型蒸馏	SAM 轻量化 / 蒸馏	TinySAM	2312.13789
P05	2024	SAM 模型蒸馏	SAM 轻量化 / 蒸馏	SAM-Lightening	2403.09195
P06	2025	SAM 模型蒸馏	SAM 轻量化 / 蒸馏	KD-SAM Efficient Knowledge Distillation of SAM for Medical Image Segmentation	2501.16740
P07	2023	SAM 相关	通用 SAM / 高质量或快速分割	FastSAM	2306.12156
P08	2023	SAM 相关	通用 SAM / 高质量或快速分割	HQ-SAM Segment Anything in High Quality	2306.01567
P09	2023	SAM 相关	医学 SAM / 医学图像适配	MedSAM Segment Anything in Medical Images	2304.12306
P10	2023	SAM 相关	医学 SAM / 医学图像适配	Medical SAM Adapter	2304.12620
P11	2023	SAM 相关	医学 SAM / 医学图像适配	SAM-Med2D	2308.16184
P12	2023	SAM 相关	医学 SAM / 医学图像适配	Segment Anything Model for Medical Images?	2304.14660

重点论文人工分析

ID	论文	研究问题	方法	优势	不足	可借鉴点
P13	Segment Anything (SAM)	如何构建可提示、可零样本迁移的通用图像分割基础模型。	图像编码器 + prompt encoder + 轻量 mask decoder；以点、框、mask 等 prompt 训练 promptable segmentation。	统一 prompt 接口和大规模数据引擎，成为医学适配模型的基础。	自然图像预训练，不含眼底病灶医学先验；对低对比、小病灶、模糊边界不稳定。	保持 promptable 框架，将病灶候选框/点、文本或质量先验作为 prompt 融入。
P09	MedSAM	如何把 SAM 从自然图像迁移到通用医学图像分割。	基于大规模医学 image-mask 对微调 SAM，采用框提示完成跨模态医学 ROI 分割。	证明大规模医学微调能显著缩小自然-医学域差距。	仍偏通用医学 ROI，未专门针对眼底小病灶、类别极不平衡和低质量图像。	作为 baseline 或 teacher，进一步做眼底专用 LoRA/adapter 微调。
P10	Medical SAM Adapter (Med-SA)	如何用少量参数把 SAM 注入医学领域知识。	Space-Depth Transpose + Hyper-Prompting Adapter，更新约 2% 参数。	参数高效，适合标注稀缺和算力受限课程实验。	不是眼底 DR 病灶专用，未显式建模病灶类别先验与图像质量。	在 SAM/MedSAM 的 image encoder 或 mask decoder 中加入眼底专用 adapter。
P11	SAM-Med2D	如何系统评估并微调 SAM 于 2D 医学图像。	收集约 4.6M 图像、19.7M masks；比较点、框、mask prompt 与 encoder/decoder 微调策略。	给出 prompt 类型、分辨率、微调部位对医学分割的系统证据。	仍是大而全医学集合，对 DR 病灶类别细粒度和低质量成像适配不足。	借鉴多 prompt 训练，组合病灶框/点/粗 mask 与质量标签。
P23	RTNet	如何利用 DR 病灶之间及病灶-血管之间的病理关系改进多病灶分割。	双分支网络；GTB 保留小病灶细节，RTB 用自注意力建模病灶全局依赖、交叉注意力融合血管特征。	显式利用眼底结构和病灶关系，贴近 DR 病理机制。	依赖血管伪标签；算力/内存开销和 SAM prompt 接口未统一。	把 vessel/lesion relation block 放入 SAM 适配头或边界约束分支。
P25	GlanceSeg	如何在少标注条件下利用 SAM 分割微小微动脉瘤。	眼动 gaze map 粗定位，saliency map 生成 SAM prompt points，领域知识过滤器细化结果。	直接把 SAM、临床交互、微小病灶结合，是本主题最接近的本地论文之一。	依赖眼动数据或类似粗定位信号；主要聚焦 MA，不覆盖多病灶全类别。	用自动病灶候选热图/文本先验替代眼动作为 prompt 生成器。
P28	SAT-Net	如何增强低质量眼底图像并保留血管/毛细结构。	Transformer attention fusion、cross-quality knowledge distillation、structure-aware multi-scale loss。	把结构保持和轻量化学生网络结合，正好对应低质量眼底成像问题。	主要目标是增强，不直接优化 DR 小病灶分割；极低分辨率/过曝仍困难。	作为前端质量感知增强模块，并让增强损失与分割损失联合训练。
P06	KD-SAM	如何降低 SAM 在医学图像分割中的计算成本。	对 encoder 和 decoder 同时蒸馏，使用 MSE + perceptual loss 保持结构和语义特征。	医学场景轻量化方向明确，可降低部署门槛。	未在眼底 DR 病灶上验证；小病灶、低质量场景下蒸馏可能丢失细节。	教师模型用眼底专用 SAM，学生模型用 MobileSAM/EdgeSAM，加入边界/小目标蒸馏。
P01	EdgeSAM	如何在边缘设备上保持 SAM 交互分割能力。	CNN student，prompt-in-the-loop distillation，把 prompt encoder/mask decoder 纳入蒸馏。	强调 prompt 与 mask 生成动态关系，比单纯 encoder 蒸馏更适合交互式分割。	自然图像蒸馏，非医学；未关注眼底小病灶。	用于眼底模型轻量化：让学生学习质量增强后图像、prompt 和高质量 mask 的联合行为。

4 在线检索与最新进展

阶段 4 围绕 2024-2026 年 SAM 医学图像分割、眼底病灶分割、低质量眼底增强和轻量化/蒸馏 SAM 检索。nature-academic-search 批量搜索接口出现事件循环错误，因此采用网页检索线索加单篇 arXiv/DOI 核验的降级流程。

检索日期	文献	年份	标识/链接	筛选理由
2026-05-29	MedSAM2: Segment Anything in 3D Medical Images and Videos	2025	arXiv:2504.03600	SAM2 到 3D/视频医学分割的最新医学适配，说明 promptable 医学基础模型仍在向更大数据和人机协同扩展。
2026-05-29	Medical SAM 2: Segment medical images as video via Segment Anything Model 2	2024	arXiv:2408.00874	把 2D/3D 医学图像当作视频跟踪问题处理，启发连续眼底随访或多图一 prompt 策略。
2026-05-29	TP-DRSeg: Improving Diabetic Retinopathy Lesion Segmentation with Explicit Text-Prompts Assisted SAM	2024	arXiv:2406.15764	最贴近本课题：显式文本/医学概念提示辅助 SAM 做 DR 病灶分割，可作为方案中文本先验模块依据。
2026-05-29	Generalist Models in Medical Image Segmentation: A Survey and Performance Comparison with Task-Specific Approaches	2025	arXiv:2506.10825	2025 综述，覆盖 SAM、SAM2、adapter、fine-tuning、zero/few-shot 与任务专用模型对比。
2026-05-29	Efficient Knowledge Distillation of SAM for Medical Image Segmentation	2025	arXiv:2501.16740	医学 SAM 蒸馏，支持研究方案中的轻量化/部署模块。
2026-05-29	SAT-Net: Structure-Aware Transformer-Based Attention Fusion Network for Low-Quality Retinal Fundus Images Enhancement	2025	DOI:10.1109/TMM.2025.3565935	低质量眼底增强与结构保持，正对任务指导文件建议问题 b。
2026-05-29	All-In-One Medical Image Restoration via Task-Adaptive Routing	2024	arXiv:2405.19769	多退化医学图像统一恢复，启发低质量类型识别和 task routing。
2026-05-29	DiffCode: All-in-One Medical Image Restoration with Latent Diffusion-Enhanced VQ Codebook Prior	2025	arXiv:2507.19874	任务自适应高质量先验和 diffusion retrieval 可作为低质量增强替代路线。
2026-05-29	MedSAM3: Delving into Segment Anything with Medical Concepts	2025	arXiv:2511.19046	医学概念/文本提示是 SAM 适配新趋势；因日期晚于当前日期，报告中标注为未来待跟踪预印本，不作为已发表结论。

5 SOTA 方法、数据集与指标

SOTA 方法族地图

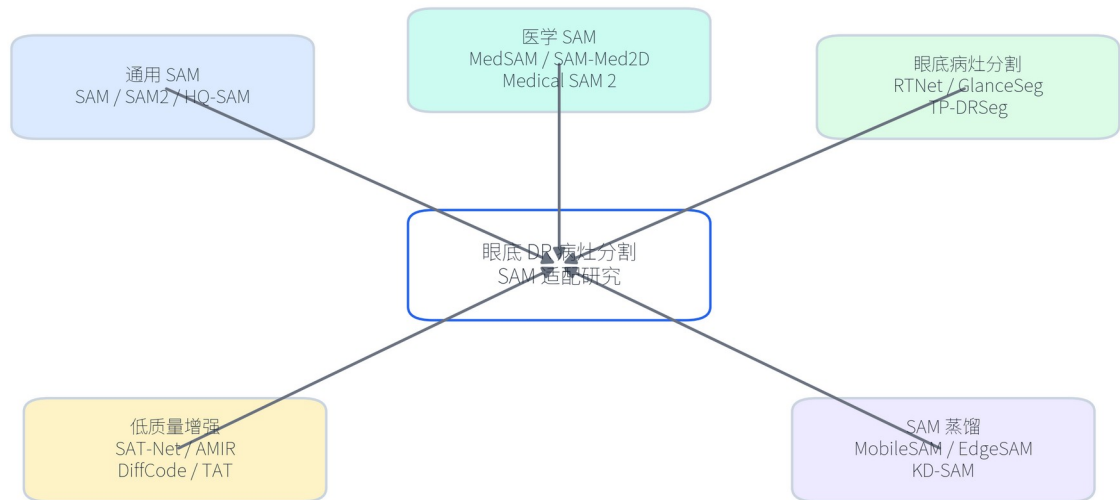


图 2 SOTA 方法族地图

方向	代表方法	核心思想	主要局限
通用分割基础模型	SAM / SAM2	promptable segmentation ; SAM2 引入 streaming memory 支持图像/视频。	自然图像域；对低质量眼底和微小病灶需领域适配。
医学 SAM 适配	MedSAM、Medical SAM Adapter、SAM-Med2D、Medical SAM 2、MedSAM2	医学数据微调、adapter/ LoRA、prompt 策略、SAM2 医学跟踪化。	多为通用医学目标，尚未充分解决 DR 小病灶和低质量问题。
眼底 DR 病灶分割	HEDNet+cGAN、RTNet、GlanceSeg、LANet、DeepLabv3+、TP-DRSeg	边缘/对抗损失、病灶-血管关系、小病灶注意力、gaze/saliency prompt、文本先验。	标注少、类别极不平衡；有些方法只针对 MA 或不够轻量。
低质量医学/眼底增强	SAT-Net、AMIR、DiffCode、TAT、Med SR-Vision	结构感知增强、任务自适应路由、扩散/VQ 先验、超分与质量评估。	增强指标不一定等同于分割收益；可能改变病灶纹理需联合约束。
SAM 蒸馏/轻量化	MobileSAM、EfficientSAM、TinySAM、EdgeSAM、SAM-Lightening、KD-SAM	轻量 encoder、masked image pretraining、prompt-in-loop distillation、Flash Attention、医学蒸馏。	轻量化可能损失微小病灶细节，需要小目标/边界蒸馏约束。

数据集与指标

数据集与指标选择逻辑

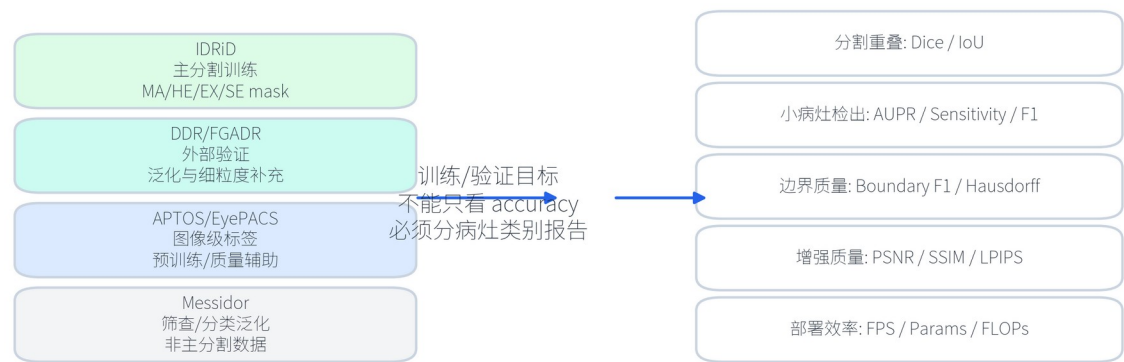


图 3 数据集与指标选择逻辑

数据集	任务属性	规模/标注	适用性	注意事项
IDRIID	DR 分级、病灶分割、视盘/中央凹定位	常用描述为 516 张眼底图，包含 MA、HE、EX、SE 像素级标注；训练/测试划分需按官方协议确认。	本课题首选分割数据集，覆盖四类典型 DR 病灶。	样本量小且类别不平衡，MA/SE 等小目标评估波动大。
DDR	DR 检测、分级与病灶分割	公开资料常描述为 13,673 张眼底图，其中部分图像含像素级病灶标注。	适合外部验证和跨数据集泛化评估。	不同子集标注密度不同，需区分 classification 与 segmentation split。
FGADR	细粒度 DR 标注	常用描述为 1,842 张图像，提供多类别病灶/等级相关标注。	适合补充小病灶和细粒度病灶分析。	公开可得性和标注类别映射需在实验前核验。
APTOS 2019	DR 分级/分类	Kaggle 竞赛数据，常用训练集约 3,662 张图像，标签为 0-4 级。	可用于预训练质量/病灶感知分类辅助，不适合作为像素级分割主数据。	无官方病灶分割 mask。
EyePACS	DR 分级/筛查	Kaggle/EyePACS 大规模眼底图像，常用于 DR classification。	可用于自监督预训练、质量评估或分类辅助。	主要是图像级标签，不是病灶分割数据集。
Messidor / Messidor-2	DR 分级、筛查评估	Messidor 常用描述为 1,200 张彩色眼底图；Messidor-2 为更大筛查数据。	适合外部筛查/分类验证或图像质量/泛化分析。	通常无像素级 DR 病灶 mask，不能直接训练病灶分割。

指标	定义/含义	适用场景	注意事项
Dice	$2 PnG /(P + G)$ ，衡量 mask 重叠；医学分割常用。	病灶/血管/器官分割	小病灶下对少量像素误差极敏感。
IoU/Jaccard	$ PnG / PuG $ ，重叠区域占并集比例。	通用分割、SAM 评估	比 Dice 更严格。
AUC	ROC 曲线下面积，衡量阈值无关分类/检测能力。	DR 筛查、病灶像素/图像级检测	类别极不平衡时应补充 AUPR。
Sensitivity/Recall	$TP/(TP+FN)$ ，衡量漏检控制能力。	筛查、小病灶召回	本课题应优先关注 MA/HE 小病灶召回。
Specificity	$TN/(TN+FP)$ ，衡量假阳性控制能力。	临床筛查/分类	需要与 sensitivity 同时报出。
Precision/F1	$Precision=TP/(TP+FP)$ ， $F1=2PR/(P+R)$ 。	病灶检测/分割二值化结果	病灶很稀疏时 F1/AUPR 比 accuracy 更有意义。
AUPR/AP	Precision-Recall 曲线面积或平均精度。	微动脉瘤、出血等稀疏病灶	比 AUC 更能反映正类稀少场景。

PSNR/SSIM/LPIPS	图像增强/超分常用保真、结构相似和感知质量指标。	低质量眼底增强	需同时报告下游分割指标，避免“增强好看但分割变差”。
FPS/参数量/FLOPs	推理效率与模型复杂度。	SAM 蒸馏/部署	应在固定输入大小、硬件和 batch 设置下比较。

6 研究不足

研究不足与方案模块映射

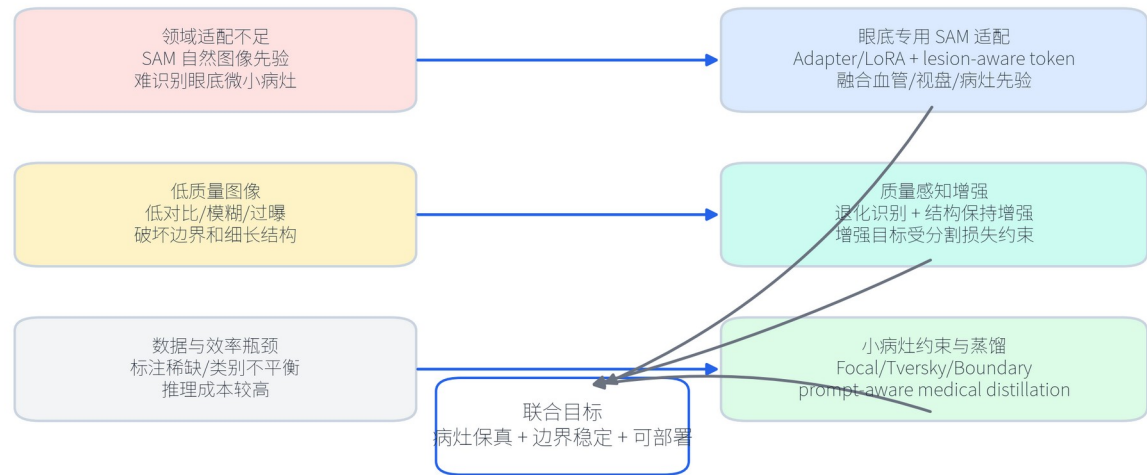


图 4 研究不足与方案模块映射

第一，SAM 从通用图像迁移到眼底 DR 病灶分割时领域适配不足。第二，低质量眼底图像会导致微小病灶、边界和细长结构分割不稳定。第三，标注稀缺、类别不平衡、小病灶漏检和推理成本高共同限制实际应用。

7 研究方案

本报告提出 LQ-Fundus-SAM：低质量感知增强 + 眼底专用 SAM 适配 + 小病灶/边界约束 + 轻量化蒸馏的组合方案。模块包括 QEM、FSA、MPP、SBC 和 LSD。总损失函数为 $L = L_{seg} + \lambda_1 L_{boundary} + \lambda_2 L_{small} + \lambda_3 L_{quality} + \lambda_4 L_{distill}$ 。

Baseline 建议包括 U-Net、DeepLabv3+、HEDNet+cGAN、RTNet、SAM zero-shot、MedSAM、SAM-Med2D、Medical SAM Adapter，以及 GlanceSeg/TP-DRSeg 思路。

8 实验规划

实验规划流程

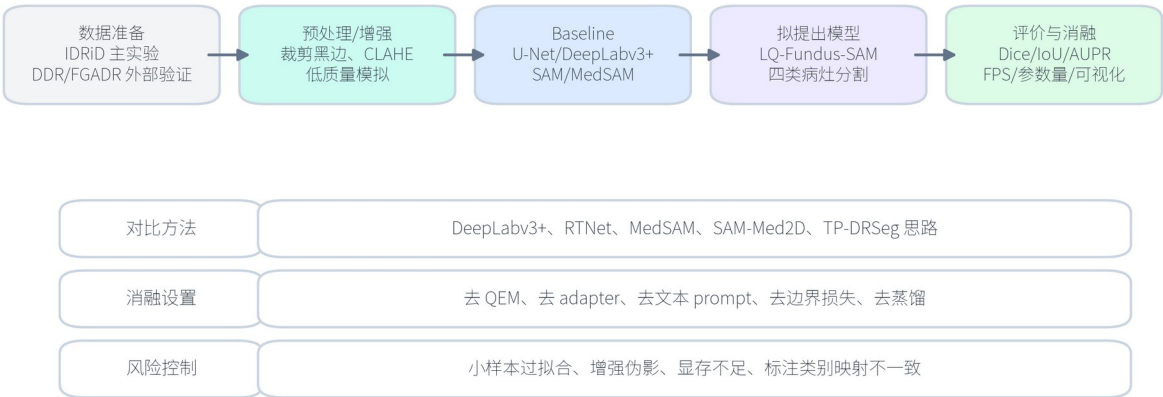


图 5 实验规划流程

实验以 IDRiD 为主数据集，DDR 和 FGADR 用于外部验证或联合训练，APTOS/EyePACS/Messidor 用于预训练、质量评估或筛查泛化讨论。消融实验包括去掉 QEM、adapter、文本/类别 prompt、结构先验、小病灶损失和蒸馏。

9 AI 过程记录与心得体会

本次实验把读论文、检索、证据表、方案设计和交付物生成组织为可追踪流程。AI 工具的价值不只是生成文字，而是帮助建立索引、合规矩阵、证据链和可提交文档。对不确定信息必须标注，不能编造实验结果。

10 结论

围绕 SAM 医学图像适配和眼底 DR 病灶分割，本报告完成了本地论文库整理、重点论文阅读、在线文献核验、SOTA/数据集/指标总结、问题分析、研究方案和实验规划。可行方向是将低质量增强、眼底领域适配、医学概念 prompt、小病灶/边界损失和轻量化蒸馏结合，形成面向真实筛查场景的端到端方案。

参考文献

1. Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment Anything. arXiv:2304.02643, 2023.
2. Ma J, He Y, Li F, et al. Segment Anything in Medical Images. arXiv:2304.12306, 2023.
3. Wu J, Ji W, Liu Y, et al. Medical SAM Adapter: Adapting Segment Anything Model for Medical Image Segmentation. arXiv:2304.12620, 2023.

4. Cheng J, Ye J, Deng Z, et al. SAM-Med2D. arXiv:2308.16184, 2023.
5. Ravi N, Gabeur V, Hu Y T, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos. arXiv:2408.00714, 2024.
6. Li W, Xiong X, Xia P, Ju L, Ge Z. TP-DRSeg: Improving Diabetic Retinopathy Lesion Segmentation with Explicit Text-Prompts Assisted SAM. arXiv:2406.15764, 2024.
7. Huang S, Li J, Xiao Y, Shen N, Xu T. RTNet: Relation Transformer Network for Diabetic Retinopathy Multi-lesion Segmentation. arXiv:2201.11037, 2022.
8. Jiang H, Gao M, Liu Z, et al. GlanceSeg: Real-time microaneurysm lesion segmentation with gaze-map-guided foundation model for early detection of diabetic retinopathy. arXiv:2311.08075, 2023.
9. Xiao Q, et al. Improving Lesion Segmentation for Diabetic Retinopathy using Adversarial Learning. arXiv:2007.13854, 2020.
10. Xia X, Zhan K, Fang Y, Jiang W, Shen F. Lesion-aware network for diabetic retinopathy diagnosis. International Journal of Imaging Systems and Technology, DOI:10.1002/ima.22933.
11. Wen Y, Luo B, Shi W, et al. SAT-Net: Structure-Aware Transformer-Based Attention Fusion Network for Low-Quality Retinal Fundus Images Enhancement. IEEE Transactions on Multimedia, DOI:10.1109/TMM.2025.3565935.
12. Patil K D, Palani G, Krishnamurthi G. Efficient Knowledge Distillation of SAM for Medical Image Segmentation. arXiv:2501.16740, 2025.
13. Zhou C, Li X, Loy C C, Dai B. EdgeSAM: Prompt-In-the-Loop Distillation for SAM. arXiv:2312.06660, 2023.
14. Moglia A, Leccardi M, Cavicchioli M, et al. Generalist Models in Medical Image Segmentation: A Survey and Performance Comparison with Task-Specific Approaches. arXiv:2506.10825, 2025.
15. Dai L, Wu L, Li H, et al. A deep learning system for detecting diabetic retinopathy across the disease spectrum. Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-021-23458-5.
16. Dai L, Sheng B, Chen T, et al. A deep learning system for predicting time to progression of diabetic retinopathy. Nature Medicine, DOI:10.1038/s41591-023-02702-z.
17. Li J, Guan Z, Wang J, et al. Integrated image-based deep learning and language models for primary diabetes care. Nature Medicine, DOI:10.1038/s41591-024-03139-8.